

2011~2012 学年第 1 学期

《 概率论与数理统计(A) 》课程考试试卷 B

开课二级学院：理学院，考试时间：2011 年 12 月 26 日 14 时

考试形式：闭卷 ☒、开卷 ☐，允许带 计算器 入场

考生姓名： 学号： 专业： 班级：

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

装 一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 某人射击时，中靶的概率为 $\frac{3}{4}$ ，若射击直到中靶为止，则射击次数为 3 的概率为（ A ）.

- (A) $(\frac{1}{4})^2 \times \frac{3}{4}$ (B) $(\frac{3}{4})^3$ (C) $(\frac{3}{4})^2 \times \frac{1}{4}$ (D) $(\frac{1}{4})^3$

2. n 个随机变量 $X_i (i=1,2,3,\dots,n)$ 相互独立且具有相同的分布并且 $E(X_i)=a, Var(X_i)=b$,则

这些随机变量的算术平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的数学期望和方差分别为（ B ）.

- 订 (A) $a, \frac{b}{n^2}$ (B) $a, \frac{b}{n}$ (C) $a, \frac{b^2}{n}$ (D) $\frac{a}{n}, b$

3. 若 100 张奖券中有 5 张中奖,100 个人分别抽取 1 张,则第 100 个人能中奖的概率为(C).

- (A) 0.01 (B) 0.03
(C) 0.05 (D) 0

4. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是 (D) .

- (A) $f_1(x)f_2(x)$ (B) $2f_2(x)F_1(x)$
(C) $f_1(x)F_2(x)$ (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

线

5. 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{a^2} e^{-\frac{x^2}{2a^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$,则随机变量 $Y = \frac{1}{X}$ 的期望

$E(Y) =$ () .

(A) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2a}$ (B) $\sqrt{\pi}$ (C) $\frac{1}{2a}$ (D) $\frac{\sqrt{2\pi}}{a}$

6. 设 $F(x), f(x)$ 分别为某随机变量的分布函数和密度函数, 则必有 (B) .

(A) $f(x)$ 单调不减

(B) $F(-\infty) = 0$

(C) $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)dx = 1$

(D) $F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$

7. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	0	1	2
0	0.1	0.2	0
1	0.3	0.1	0.1
2	0.1	0	0.1

则

$P\{X = Y\} =$ (C) .

(A) 0.8

(B) 0.7

(C) 0.3

(D) 0.5

8. 设两个独立的随机变量 X, Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则 (D) .

(A) $P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

(B) $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

(C) $P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

(D) $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

9. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则 X 和 Y 为 (C) 的随机变量.

(A) 独立同分布

(B) 独立不同分布

(C) 不独立同分布

(D) 不独立不同分布

10. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, μ 为未知参数, 则 μ 的等尾双侧置信区间长度 L 与置信度 $1 - \alpha$ 的关系是 (A) .

(A) 当 $1 - \alpha$ 减少时, L 变小

(B) 当 $1 - \alpha$ 减少时, L 增大

(C) 当 $1 - \alpha$ 减少时, L 不变

(D) 当 $1 - \alpha$ 减少时, L 增减不定

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

装

1. 已知 $P(A) = 0.5$, $P(AB) = 0.3$, 则 $P(A - B) = \underline{\hspace{2cm}}$. 0.2
2. 设 X_1, X_2, X_3 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的样本, 则当 $k = \underline{5/12}$ 时,
 $\hat{\mu} = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + kX_3$ 是总体均值 μ 的无偏估计.
3. 设 $X \sim U[1, 6]$, 则方程 $t^2 + Xt + 1 = 0$ 有实根的概率为 $\underline{4/5}$.
4. 袋内有 3 个白球与 2 个黑球, 从其中任取两个球, 求取出的两个球都是白球的概 率 $\underline{3/10}$.
5. 设 $Var(X) = 25, Var(Y) = 36, \rho_{XY} = 0.4$, 则 $Var(X - Y) = \underline{\hspace{2cm}}$. 37

6. 设总体 X 的概率密度为: $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个样本, 则 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \underline{\hspace{2cm}}$

订

7. 设 $X \sim N(0, 1), Y = e^{-X}$, 则 Y 的密度函数 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 X, Y 为两个随机变量, 且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$,

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 X, Y 相互独立, 且概率密度分别为: $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$, 则

$Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

线

10. 将 n 只球 (1~ n 号) 随机地放进 n 只盒子 (1~ n 号) 中去, 一只盒子装一只球, 若一只球装入与球同号的盒子中, 称为一个配对, 记 X 为总的配对数, 则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、(本小题 10 分) 设 A 和 B 是两个事件, $P(A) = 0.6, P(B) = 0.8$, 试问:

(1) 在什么条件下 $P(AB)$ 取到最大值, 最大值是多少; (2) 在什么条件下 $P(AB)$ 取到最小值, 最小值是多少.

四、(本小题 10 分) 已知随机变量 X 的概率分布如右表,

求随机变量：(1) X 的分布函数 $F(x)$.

X	-1	0	2	4
p	0.2	0.3	0.4	0.1

(2) $Y = -2X$ 的概率分布.

五、(本小题 10 分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e \\ 1, & x \geq e \end{cases}$$

求：(1) 随机变量的概率密度函数 $f(x)$ ； (2) $P(0 < X \leq 2.5)$ ；

(3) 期望 $E(X)$.

六、(本小题 10 分) 某产品主要由三个厂家供货，甲、乙、丙三个厂家的产品分别占总数的 15%，80%和 5%，其次品率分别为 0.02，0.01 和 0.03.试计算：

- (1) 从这批产品中任取一件, 是不合格品的概率为多大?
(2) 已知从这批产品中随机地抽取一件是不合格品, 问这件产品是甲厂生产的概率?

装

七、(本小题 6 分) 设总体 X 密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数,

如果取得样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 θ 的极大似然估计值.

订

线 八、(本小题 4 分) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 连续且严格单调增加, 求 $Y = F(X)$ 的概率密度.

九、(本小题 10 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求常数 k ; (2) $P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2\}$;

(3) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$; (4) 判断 X, Y 的独立性.